EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

Distance à {P(0) = 0} pour le poids e^{−t} (Mines)

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $E = \mathbb{R}_n[X]$ et $\langle P, Q\rangle = \int_0^{+\infty} P(t)Q(t)e^{-t}dt$.

1. Justifier la définition de $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et montrer que c'est un produit scalaire.

On pose $F = \{P \in E : P(0) = 0\}$ et on note $(P_0, \dots, P_n)$ l'orthonormalisée de Gram-Schmidt de $(1, X, \dots, X^n)$.

1. Calculer $P_k(0)^2$.
2. Déterminer une base de $F^\perp$, exprimée dans la base $(P_0, \dots, P_n)$. En déduire $d(1, F^\perp)$ et $d(1, F)$.